

Conexiones ESP32 — hoja de cableado

Post-rearmado · 2x BTS7960 · MPU6050 · encoders M1/M2 · caps casi completos (falta C6, C_{en}). Detalle en plano-conexiones-esp32.html.

Antes de cablear las pull-downs: medir con óhmetro, módulo IBT-2 desconectado, que R_EN/RPWM no tengan pull-up a VCC (tiene que dar abierto). Si hay pull-up, la pull-down de 10kΩ de la tabla de abajo **no alcanza** — recalcular antes de armar.

Cómo contar la "posición": con el USB-C mirando hacia abajo, posición **0** es la fila más cercana al USB-C en cada lado (izq. 0 = 5V, der. 0 = CLK), contando hacia arriba.  **Confirmado 2026-09-03 contra foto directa de esta placa** (no la reconstrucción vieja) — incluida la zona que había dado un falso positivo de discrepancia (izq. 7-8, der. 10-11). Fuente: pinout-esp32.html.

1 · SEÑAL — ESP32 → DRIVER

PIN	POSICIÓN	FUNCIÓN	DESTINO	PULL-DOWN A GND
P27	Izq. 8	EN M1 (R_EN+L_EN atados)	IBT-2 #1	10kΩ — falta instalar
P19	Der. 11	RPWM M1 (no P14 — ver nota)	IBT-2 #1	opcional, defensa extra
P13	Izq. 4	LPWM M1	IBT-2 #1	10kΩ
P4	Der. 6	EN M2 (R_EN+L_EN atados)	IBT-2 #2	10kΩ — falta instalar
P16	Der. 8	RPWM M2	IBT-2 #2	10kΩ
P17	Der. 7	LPWM M2	IBT-2 #2	10kΩ

 **P14 no** (Izq. 7): tiene actividad reportada durante el boot del ESP32. Queda **libre**. Usar **P19** (Der. 11) para RPWM M1 — sin bootstrap, sin actividad en boot.

2 · SENSORES — ESP32 → I2C / ENCODERS

PIN	POSICIÓN	FUNCIÓN	DESTINO
P21	Der. 13	I2C SDA	GY-521 SDA
P22	Der. 16	I2C SCL	GY-521 SCL
P32	Izq. 12	Encoder M1 · canal A	cable amarillo M1
P33	Izq. 11	Encoder M1 · canal B	cable verde M1
P25	Izq. 10	Encoder M2 · canal A	cable amarillo M2
P26	Izq. 9	Encoder M2 · canal B	cable verde M2

Tirada N1→N4 (~25–30 cm): llevar **GND dedicado trenzado** con SDA/SCL, no usar la estructura como retorno. Arrancar el I2C a **100 kHz**.

3 · ALIMENTACIÓN

PIN / NODO	POSICIÓN	FUNCIÓN	DESTINO
3V3	Izq. 18	Alimentación sensores	GY-521 VCC + VCC de los 2 encoders
5V (VIN)	Izq. 0	Entrada riel lógico	Salida del Buck (≈5.0 V)
GND	Izq. 1/5/17 o Der. 12/18	Referencia común	Riel GND lógico — obligatorio , el GND del USB no reemplaza esto
cada IBT-2 VCC	—	Lógica del driver	Riel 5V del Buck (no un pin del ESP32)
cada IBT-2 B+/B-	—	Potencia del motor	Soldadura (nodo estrella real, ~12 V) — nunca al ESP32

Hay varios pines GND en la placa (izq. 1, 5, 17 · der. 12, 18) — todos son el mismo nodo internamente. Cualquiera sirve; usá el que quede más cómodo para el cable.

4 · CAPACITORES — STOCK REAL: ELECTROLÍTICOS 1000MF A 16V Y 50V, CERÁMICOS 104 (100NF)

ID	VALOR A USAR	UBICACIÓN	PRIORIDAD
C5	1000μF /50V	Salida 5V del Buck	 instalado
C4	1000μF /16V	Fila 30-A (junto al cable VIN en 30-B)	 instalado
C1	100μF /25V	Bornera IN del Buck (junto al cable combinado, no en la soldadura)	 instalado
C9	104 (100nF)	Fila 30-A, soldado junto con C4 (mismo empalme, + con +)	 instalado
C10/C11	104 (100nF) x2	Soldados en el header de cada IBT-2 (VCC↔GND), dupont asegurado	 instalados
C6	104 (100nF)	3V3 ↔ GND del ESP32	Recomendado
C _{en}	104 (100nF) — no el 101	EN (reset) ↔ GND, en el header de cada driver	Recomendado
C2/C3	100nF cerámico	Pestañas de cada motor	 ya están

Solo faltan 2 cerámicos: **C6** (3V3) y **C_{en}** (EN, recomendado soldarlo en el header de cada driver, igual que C10/C11). Todo el resto ya está instalado y soldado.

 **Verificar antes de dar C4/C9 por cerrados:** continuidad 30-A↔30-C (confirma que quedaron en el mismo nodo que VIN), continuidad riel GND del protoboard ↔ GND lógico común, y que la pata de C1 en la bornera del Buck no aflojó ningún otro conductor de esa misma bornera.

5 · ANTES DE ENERGIZAR

- ☐ Pull-up en R_EN/RPWM del IBT-2 medida — da abierto
- ☐ Continuidad B- ↔ GND del header del IBT-2 medida
- ☐ C5, C4, C1, C9, C10, C11  instalados — verificar continuidad 30-A↔30-C y riel GND↔GND lógico
- ☐ Pull-downs de EN instaladas (2x, 10kΩ o el valor recalculado)
- ☐ Continuidad 5V↔GND y 3V3↔GND: abierto
- ☐ Switch V+ ON, B+ de cada IBT-2 mide ~12V
- ☐ VCC de cada IBT-2 mide ~5V
- ☐ Continuidad GND ESP32 ↔ GND del driver (el USB solo no prueba esto)
- ☐ Sentido de giro validado por encoder antes de subir el duty
- ☐ Cap de PWM en firmware: 121, no 160